ClinicaAI — Rapport méthodologique

Patient virtuel, comparaison des approches et limites des données | Octobre 2026

1. Contexte et besoin

Les étudiants peuvent connaître leurs cours et éprouver des difficultés à résoudre des cas cliniques. Dans une observation descriptive locale de 30 étudiants, 83 % dépassaient 10/20 en théorie contre 32 % à l'épreuve clinique. Ces chiffres transmis par la créatrice ne sont pas audités; les deux évaluations ne sont pas nécessairement comparables. Ce constat ne prouve pas que ClinicaAI améliore les résultats.

2. Pourquoi une IA générative ?

Une comparaison exploratoire sur un petit échantillon a suggéré un dialogue plus souple avec une IA générative. L'effectif était insuffisant pour établir la supériorité de cette approche. Le choix est donc une hypothèse de conception à tester, et non une conclusion scientifique.

3. Trois approches comparables

Règles : réponses déterministes dépendant des faits définis. Sémantique : recherche de correspondance de sens. Générative : formulation contextualisée à partir du dossier clinique, au moyen de Google Gemini. Les trois méthodes doivent disposer du même dossier et répondre aux mêmes questions. La génération peut introduire des faits absents ou contradictoires.

4. Benchmark et protocole

Le référentiel comprend 100 questions. Les questions Q01–Q50 constituent le jeu de développement; Q51–Q100 sont réservées à l'évaluation. Il faut enregistrer les réponses avant de dévoiler la méthode, puis mesurer compréhension, fidélité clinique, naturel, inventions, contradictions et omissions de sécurité. Les questions d'évaluation ne devraient pas servir à optimiser les moteurs avant la comparaison.

5. Relecture humaine et preuves disponibles

Le portail médical permet une notation en aveugle de réponses A/B/C et l'export CSV. Deux médecins ont fourni des retours préliminaires, mais une revue indépendante intégrale de 100 réponses par médecin n'est pas documentée. Les 200 avis issus des deux évaluateurs IA sont des données simulées et non des validations effectuées par des médecins. Un exemple d'essai fictif a reçu une note pédagogique indicative de 55/100; cette note ne mesure pas l'efficacité clinique de l'outil.

6. Risques, limites et mesures proposées

Échantillon d'étudiants limité; contenu clinique concentré sur des scénarios fictifs; réponses susceptibles d'halluciner; notation possiblement variable; absence de validation psychométrique et clinique indépendante; données des évaluateurs enregistrées dans le navigateur sans synchronisation automatique. Pour rendre les résultats reproductibles, sauvegarder les sorties brutes, attribuer les évaluations réelles à leurs auteurs et rapporter les désaccords et incidents de sécurité.

7. Perspectives

Premier mois : diversifier et revoir les scénarios, corriger les anomalies de notation. Deuxième mois : conduire des tests structurés avec des étudiants et analyser les difficultés. Troisième mois : recueillir des évaluations médicales indépendantes en aveugle, analyser les écarts et publier les limites.

8. Conclusion

ClinicaAI est un prototype pédagogique permettant un apprentissage actif du raisonnement clinique. Sa valeur repose aujourd’hui sur une démonstration fonctionnelle et une méthode d’évaluation proposée; ni son impact sur les apprentissages ni sa sécurité clinique ne sont établis. Il ne doit pas être utilisé pour soigner un patient réel.